خطة درس — للمعلم

حافظ على عمله وأمانه

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبورة والطباشير، أو أوراق كبيرة وأقلام تلوين، أوراق لاصقة أو قصاصات ورق، نموذج دليل الصفحة الواحدة: ماذا يفعل، وكيف نتحقّق منه، والبطارية، وبمن نتصل، اختياري: عقدة استشعار حقيقية أو صورة لها، للإشارة إلى أجزائها

أهداف التعلّم

- نخطّط للصيانة: البطاريات، والتنظيف، وإعادة المعايرة، ونبضة تكشف العطل الصامت.
- نؤمّن الأجهزة: كلمات مرور جديدة، وتحديثات، وشبكة منفصلة، والبيانات اللازمة فقط.
- نسلّم النظام بحيث يستمر بعد انتهاء فريق المشروع.

النشاط: البحث عن الأعطال

١. تمهيد (٥ دقائق): احكِ قصة مستشعر الحديقة الذي أظهر ٤٠٪ كل يوم في العطلة بينما ماتت الشتلات. واسأل: كيف كان يمكن أن نعرف؟

٢. الشرح (٨ دقائق): جدول الصيانة (البطاريات، والتنظيف، وإعادة المعايرة)، والنبضة ووقت آخر ظهور، وقصة ميراي وعادات الأمان، والتسليم.

٣. البحث (١٢ دقيقة): في مجموعات، يكتب الطلاب طرق تعطّل المشروع، ولكل منها: كيف سنلاحظها، ومن يصلحها، وكيف نمنعها.

٤. المشاركة (٧ دقائق): تضيف كل مجموعة أفضل ثلاثة لديها إلى جدول الفصل على السبورة. ضع دائرة حول الأعطال الصامتة: تلك التي لن يلاحظها أحد دون نبضة.

٥. الدليل (٨ دقائق): اكتبوا معًا دليل الجهاز في صفحة واحدة: ماذا يفعل، وكيف نتحقّق من أنه يعمل، وكيف نغيّر البطارية، وبمن نتصل.

علّم الدفاع فقط: لا تجرّب أبدًا كلمات مرور على أجهزة لا تملكها. وقبل الحصة، اعرف من يعتني بموجّه المدرسة، كي يذكر الدليل شخصًا حقيقيًا.

للنقاش

- أيّ عطل ستلاحظه مدرستك آخرًا، ولماذا؟
- أين ينبغي أن تحفظ المدرسة كلمات مرور المشروع؟
- من في الصف الأدنى يستطيع أن ينضمّ إلى الفريق الآن؟

بطاقة الخروج

- اذكر عطلًا صامتًا واحدًا، وكيف تكشفه النبضة.

جرّبها في المدرسة غدًا

البحث عن الأعطال: يكتب الطلاب كل ما قد يوقف مشروع المستشعرات: بطارية فارغة، وطين، وسرقة، وكلمة مرور ضائعة، وعطلة، ومهاجم. ولكل منها يكتبون كيف سنلاحظه، ومن يصلحه، وكيف نمنعه. ثم يكتب الفصل معًا دليل الجهاز في صفحة واحدة.

حافظ على عمله وأمانه

١ تدير السيدة وانجيرو مستشعرات حديقة المدرسة، وستنتقل إلى مدرسة أخرى الشهر القادم. كل شيء يعمل، ولا يعرف كلمات المرور غيرها. ماذا ينبغي أن تفعل أولًا؟

- ○ تكتب دليلًا، وتسلّم المدرسة كلمات المرور، وتدرّب شخصين
- ○ تجعل لكل الأجهزة كلمة مرور واحدة بسيطة يعرفها الجميع، كي لا يُحرم أحد من الدخول
- ○ لا شيء الآن: النظام يعمل، فسيبقى يعمل

٢ تعمل عقدة الحديقة ببطاريتين من نوع AA مكتوب عليهما ٢٬٠٠٠ ملّي أمبير ساعة، ومتوسط تيارها ٢ ملّي أمبير. خطّط على ٧٠٪ مما هو مكتوب.

السعة القابلة للاستعمال: _____ ملّي أمبير ساعة. وتكفي نحو _____ ساعة، أي أكثر قليلًا من أربعة أسابيع، فغيّر البطاريات كل ثلاثة أسابيع.

بنك الكلمات: ٢٬٠٠٠، ١٬٤٠٠، ١٬٠٠٠، ٧٠٠

٣ تُظهر لوحة بيانات الحديقة رطوبة تربة ٣٨٪، الرقم نفسه، منذ يوم الجمعة. أيّ هذه قد يفسّر ذلك؟

- ☐ انفكّ أحد الأسلاك
- ☐ لم تمطر، فلا يمكن أن تتغيّر الرطوبة
- ☐ البطارية فارغة، والشاشة تعرض آخر قراءة
- ☐ نفدت البيانات المسبقة الدفع في الشريحة
- ☐ استقر المستشعر، فبقيت القراءات ثابتة

٤ صِل كل عادة بالعطل أو الهجوم الذي تمنعه.

تغيير كلمات المرور الافتراضية	• • • •	مهاجمون يستغلّون ثغرة معروفة أُصلحت من قبل
تثبيت التحديثات	• • • •	مستشعر مخترَق يصل إلى سجلّات المدرسة
شبكة منفصلة للأجهزة	• • • •	مستشعر معطّل لا يلاحظه أحد
جمع البيانات اللازمة فقط	• • • •	برنامج خبيث مثل ميراي يدخل بكلمات مرور المصنع
النبضة	• • • •	تسريب يكشف بيانات لم تكن تحتاجها أصلًا

٥ رتّب خطوات هجوم ميراي عام ٢٠١٦، لترى أين تقطعه الدفاعات.

- ☐ ثبّت نفسه على كل جهاز سمح له بالدخول
- ☐ استعملها كلها دفعة واحدة لإغراق مواقع كبرى بالطلبات
- ☐ مسح الإنترنت بحثًا عن الكاميرات والموجّهات
- ☐ جرّب نحو ٦٠ كلمة مرور من المصنع على كل منها

✎ من في مدرستك يستطيع أن يُبقي مشروعك يعمل لو غادرت غدًا؟ وماذا سيحتاج منك؟

تحقّق من إجاباتك

حافظ على عمله وأمانه

١ **تكتب دليلًا، وتسلّم المدرسة كلمات المرور، وتدرّب شخصين**

تتعطّل الأنظمة لأسباب عادية، مثل بطارية فارغة أو كلمة مرور منسية، ومع شخص واحد ودون دليل، ينهي أول عطل المشروع.

٢ **السعة القابلة للاستعمال: ١٬٤٠٠ ملّي أمبير ساعة. وتكفي نحو ٧٠٠ ساعة، أي أكثر قليلًا من أربعة أسابيع، فغيّر البطاريات كل ثلاثة أسابيع.**

٧٠٪ من ٢٬٠٠٠ هي ١٬٤٠٠ ملّي أمبير ساعة، و١٬٤٠٠ ÷ ٢ = ٧٠٠ ساعة، أي نحو ٢٩ يومًا.

٣ **البطارية فارغة، والشاشة تعرض آخر قراءة، انفكّ أحد الأسلاك، نفدت البيانات المسبقة الدفع في الشريحة**

تجفّ التربة كل يوم بالتبخّر وبما تشربه النباتات، فالرقم الذي لا يتحرك أيامًا علامة تحذير.

٤ **تغيير كلمات المرور الافتراضية — برنامج خبيث مثل ميراي يدخل بكلمات مرور المصنع**
تثبيت التحديثات — مهاجمون يستغلّون ثغرة معروفة أُصلحت من قبل
شبكة منفصلة للأجهزة — مستشعر مخترَق يصل إلى سجلّات المدرسة
جمع البيانات اللازمة فقط — تسريب يكشف بيانات لم تكن تحتاجها أصلًا
النبضة — مستشعر معطّل لا يلاحظه أحد

كل عادة تغلق بابًا. ومعًا تعني أن على المهاجم أن يتجاوز عدة دفاعات، وأن العطل يُلاحَظ في ساعات لا في أسابيع.

٥ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ٤، ١، ٢**

تغيير كلمات المرور الافتراضية يقطع السلسلة عند الخطوة الثانية، فلا يدخل ميراي أصلًا.